



ÓBUDAI EGYETEM
ÓBUDA UNIVERSITY

**NEUMANN JÁNOS
INFORMATIKAI KAR**



MűSzaki

Szerző: Ujj Norbert (NLUG4F)

Tartalomjegyzék

MűSzaki	1
1. Bevezetés	5
2. Irodalomkutatás	5
2.1 Szem a kézhez.....	6
2.1.1 Kihívások.....	7
2.1.2 Vizuális megoldás	7
2.1.3 Vizuális szervó vezérlés perspektíva transzformáción alapuló módszere	8
2.1.4 Vizuális szervó vezérlő tervezése ADRC alapján	10
2.1.5 Konklúzió	10
2.2 Nagy pontosságú robotikai szerelőrendszer háromdimenziós látás segítségével ..	11
2.2.1 Összeszerelési feladat	12
2.2.2 Összeszerelő rendszer	12
2.2.3 Képi jellemzők kinyerése	13
2.2.4 Automatikus összeszerelés	14
3. Összegzés.....	15
4. Megvalósítás.....	16
5. Rendszerterv	17
5.1 Rendszer áttekintése.....	17
5.1.1 A feladat definíciója és motiváció	17
5.1.2 Rendszerhatárok (Scope)	18
5.1.3 Architektúra áttekintő diagram.....	18
5.1.4 Működési folyamat – lépésről lépésre	18
5.2 Hardware specifikáció	19
5.2.1 Robotkar	19
5.2.2 End-effector (megfogó)	20
5.2.3 Kamera	20
5.2.4 Vezérlő számítógép	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
5.3 Szoftver architektúra.....	21
5.3.1 ROS2 keretrendszer – indoklás és áttekintés.....	21
5.3.2 Node-ok részletes leírása	21
5.3.3 Adatfolyam és topic-ok	22

5.3.4	Csomagstruktúra	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
5.4	Vision alrendszer	22
5.4.1	Kamera kalibráció – pinhole modell és K mátrix.....	22
5.4.2	Torzítási együtthatók.....	24
5.4.3	Homográfia mátrix meghatározása (DLT módszer)	24
5.4.4	Célpont azonosítása – képfeldolgozási pipeline	26
5.4.5	Hibavektor számítás a virtuális képsíkon	28
5.5	IBVS vezérlő – matematikai levezetés.....	28
5.5.1	A visual servoing alapgondolata.....	28
5.5.2	Képi jellemzők és a hibavektor	29
5.5.3	Az interakciós mátrix (Image Jacobian) levezetése.....	29
5.5.4	A vezérlési törvény és exponenciális konvergencia	29
5.5.5	Perspektív transzformáció alapú IBVS (Cao 2022)	30
5.5.6	Mélységi (Z irányú) vezérlés	31
5.6	ADRC vezérlő	32
5.6.1	Miért ADRC és nem PID?	32
5.6.2	Rendszermmodell és az ESO levezetése.....	32
5.6.3	Observer erősítések meghatározása.....	34
5.6.4	Zavar kompenzáció és a zárt hurkú rendszer	35
5.6.5	Paraméterhangolás	36
5.7	Szimulációs környezet	37
5.7.1	Gazebo Fortress – indoklás és áttekintés.....	37
5.7.2	Szimulációs world felépítése	37
5.7.3	Robot URDF modell	37
5.7.4	ROS2 kontroller konfiguráció	37
5.8	Megvalósítás.....	37
5.8.1	Fejlesztési fázisok	37
5.8.2	1. fázis – szimulációs implementáció	37
5.8.3	2. fázis – valódi hardver laborban	37
5.9	Tesztelési terv.....	38
5.9.1	Tesztelési szintek.....	38
5.9.2	Mérési metrikák és sikerkritériumok	38

5.9.3	Biztonsági mechanizmusok	38
5.10	Kockázatelemzés	38
5.10.1	Technikai kockázatok	38
5.10.2	Kezelési stratégiák	38
5.11	Jövőkép – 2. fázis: Dinamikus, háromkaros rendszer	38
6.	Ábrajegyzék	39
7.	Hivatkozások.....	40

1. Bevezetés

A projekt célja egy moduláris felépítésű, részben autonóm működésre képes robotplatform kifejlesztése, amely alkalmas egyszerűbb szerelési munkálatok – például elektromos konnektorok, lámpakapcsolók felszerelése – elvégzésére nagyobb léptékű épületekben, mint irodaházak vagy újjépítésű lakóingatlanok.

A robot működését egy előre betöltött digitális építészeti tervrajz támogatja, amely a falakon elhelyezendő szerelési pontok – például konnektorok és kapcsolók – pozícióját adja meg függőleges (fel/le) és vízszintes (jobbra/balra) irányban, néhány méteres pontossággal. A fejlesztendő modul kizárólag a szerelőkarri egységeket tartalmazza, így nem része a mobilitásért felelős közlekedőmechanizmus.

A robotplatform legalább egy, de akár több három szabadságfokkal rendelkező szerelőkarral van felszerelve, melyek végén egy háromujjas adaptív megfogó található. A megfogó képes különböző kéziszerszámok (például csavarhúzó, fúró, elektromos csavarozó, csípő- és harapófogó, villáskulcs) valamint szerelési anyagok és alkatrészek (pl. elektromos vezetékek, műanyag- és fémkomponensek) precíz kezelésére.

A robot vizuális környezetérzékelését egy dedikált, 360 fokos kamerakarral biztosítja, amely lehetővé teszi a munkaterület valós idejű megfigyelését és az észlelt környezeti információk feldolgozását. A rendszer képes ezek alapján önálló döntéseket hozni bizonyos szerelési műveletek elvégzésekor.

A rendszer részben autonóm módon működik: normál működés során önállóan végzi a feladatokat, azonban rendellenes vagy ismeretlen helyzetek észlelése esetén először saját hibaelhárító mechanizmusait alkalmazza. Amennyiben a probléma meghaladja a rendszer autonóm képességeit, automatikusan kezdeményezi emberi beavatkozás igénylését.

2. Irodalomkutatás

Az irodalomkutatás célja annak vizsgálata, hogyan alkalmazható a vizuális visszacsatoláson alapuló vezérlés (visual servoing) olyan robotikai rendszerekben, ahol a robotnak ismert koordináták nélkül kell pontosan pozícionálnia egy szerszámot egy munkadarabhoz képest. A kutatás középpontjában az áll, hogy miként lehet külső, fix vagy mozgatható kamerák segítségével képi információ alapján meghatározni és szabályozni a robotkar mozgását.

Az első vizsgált cikk egy olyan vizuális visszacsatolósos vezérlési módszert mutat be, amely lehetővé teszi, hogy egy robotkar végpontját pontosan egy adott térbeli pozícióba mozgassa anélkül, hogy a célponthoz tartozó koordináták előzetesen ismertek lennének. A módszer alapját egy kalibráció során meghatározott homográfia mátrix képezi, mellyel a szerelési pontok és a munkadarabok egy virtuális képsíkra vetíthetők. A robot vezérlője ezt követően ezen a vetített síkon azonosítja és követi a releváns képi jellemzőket, és ezek alapján határozza meg a robotkar szükséges mozgását, illetve beállítja annak orientációját. A rendszer különlegessége, hogy nem csupán szimulációkban, hanem valós környezetben is tesztelték egy

„eye-to-hand” elrendezésű kamerarendszerrel, amely a robotkarhoz képest fix pozícióban helyezkedik el. A kísérleti eredmények azt mutatták, hogy a robot képes volt a munkadarabot nagy pontossággal, kevesebb mint 1 mm pozíciós eltéréssel a kívánt helyre mozgatni, anélkül, hogy explicit koordináták álltak volna rendelkezésre. Ez a megközelítés különösen hasznos lehet olyan szerelési feladatoknál, ahol előre nem ismert vagy változó környezetben kell dolgozni. [1]

A második cikk egy áttekintő írás a vizuális visszacsatolásos vezérlés legfontosabb módszereiről és alkalmazásairól a robotikában. A szerző bemutatja az image-based és position-based visual servoing megközelítéseket, azok előnyeit, korlátait és a robotdinamika figyelembevételének lehetőségét a vezérlésben. Kiemeli továbbá azokat a kihívásokat, amelyek a jellemzők (features) elvesztéséből, konvergencia problémákból, nagy sebességű képfeldolgozásból és robusztus vezérlési igényekből fakadnak. A cikk rávilágít arra, hogy a vizuális alapú visszacsatolásos rendszerek alkalmazásai széleskörűek – manipuláció, mobil manipulátorok, humanoid rendszerek, szolgáltató robotok stb. – és megemlíti az olyan modern irányokat, mint az optimalizálás, robusztus vezérlés, prediktív vezérlési sémák. [2]

A saját projekttervemben ezt a két megközelítést ötvözőm: a robotrendszer nem fix kamerával, hanem három szabadságfokkal mozgatható kamerakarral rendelkezik, amely dinamikusan tudja követni a szerelési környezetet. Ez várhatóan javítja a pontosságot és a rendszer alkalmazkodóképességét, különösen változó vagy részben ismeretlen környezetben történő alkalmazás esetén.

2.1 Szem a kézhez

A vizuális visszacsatolásos vezérlés gyakran használt módszer a robotkarok irányításában, mivel növeli azok alkalmazkodóképességét és pontosságát. Azonban, ha a robot végrehajtandó mozdulatának célpontja nem rendelkezik előre ismert koordinátákkal, a hagyományos vizuális vezérlés nehezen alkalmazható. A vizsgált cikk egy ilyen kihívást mutat be, és egy kétlépcsős vezérlési megközelítést javasol, amely a perspektíva-transzformáción alapul. Ennek részeként egy virtuális kép síkot hoznak létre egy kalibrációs homográfia mátrix segítségével, amelyre a szerelési pontot és más objektumokat vetítik ki.

Ezután a robotkar mozgását úgy vezérlik, hogy ezeknek a vetítéseknek a követésével állítják be a pozíciót és orientációt. A képi információ feldolgozásához három egyszerű képjellemzőt kombinálnak egy összetett jellemzővé, majd egy Active Disturbance Rejection Controller (ADRC) vezérlőt alkalmaznak a mozgás érzékenységének és pontosságának javítására. A módszer hatékonyságát valós idejű szimulációkkal és kísérletekkel igazolták egy „eye-to-hand” (kamera a robotkarhoz képest fix pozícióban) vizuális rendszerrel. Az eredmények szerint a robot képes volt a munkadarabot a kívánt helyre mozgatni anélkül, hogy koordinátákra lett volna szükség. [1]

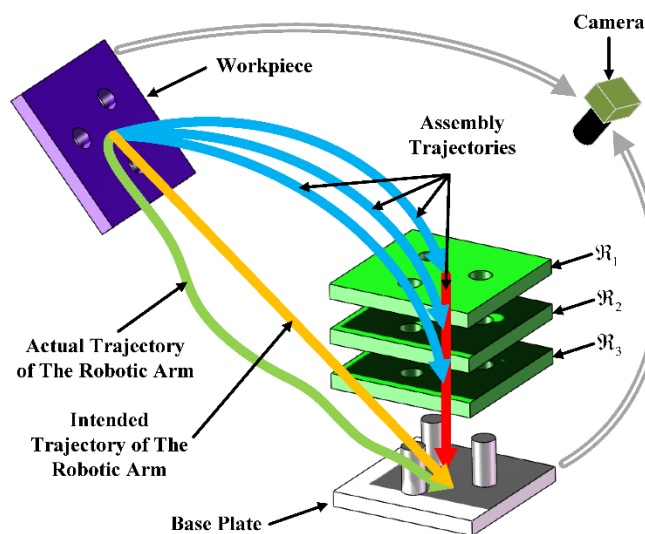
2.1.1 Kihívások

A vezérlés hatékonyságát korlátozhatják a kamera látómezőjéhez és a robot fizikai felépítéséhez kapcsolódó térbeli korlátok. Ezek kezelésére két fő megközelítés létezik: a Model Predictive Control (MPC), amely előre meghatározott időhorizonton optimalizálja a vezérlést a rendszer korlátait figyelembe véve, valamint a trajektóriatervezés, amely előre megtervezett kép-alapú pályákon vezeti a robotkart. Mindkét módszer segíthet a robotkar mozgásának korlátozásában, azonban vannak hiányosságaik – például az MPC nem képes aktívan kerülni akadályokat, míg a trajektóriatervezéshez gyakran nehéz megfelelő képtrajektóriát készíteni.

A tanulmány arra a problémára keres megoldást, amikor a robotkarnak jelöletlen célpozícióba kell eljuttatnia egy munkadarabot, kalibrálatlan környezetben, azaz nem állnak rendelkezésre a pontos helyinformációk. Ehhez a szerzők először egy geometriai modellt dolgoznak ki a térbeli korlátok leírására, majd egy újfajta vizuális szervó vezérlési módszert javasolnak, amely perspektivikus transzformáción alapul. Ennek során egy kétdimenziós virtuális képsíkot hoznak létre, amelyre az összes célobjektumot vetítik, majd a képi jellemzők követésével irányítják a robot mozgását. A módszert szimulációval és kísérletekkel is validálták, az eredményeket pedig a tanulmány további fejezetei részletezik.

2.1.2 Vizuális megoldás

A szerzők egy intuitívabb geometriai modellt vezettek be (lásd 2. ábra) a térbeli korlátok szemléltetésére az IBVS rendszerekben. A modellben egy lila munkadarab három furattal rendelkezik, amelyeket egy alaplap három oszlopához kell illeszteni. A furatok térbeli elrendezése megegyezik az oszlopokéval, így a munkadarab stabilan rögzíthető. Az $\mathfrak{R}_1$, $\mathfrak{R}_2$ és $\mathfrak{R}_3$ pontok az úgynevezett szerelési csomópontok (assembly nodes), amelyekhez saját görbék tartoznak. A sárga görbe a robotkar ideális, energiatakarékos pályáját mutatja a munkadarabtól az alaplapig, azonban ez nem felel meg a térbeli korlátozásoknak. A piros-kék görbék ezzel szemben hosszabbak ugyan, de megfelelnek a valós szerelési követelményeknek.



2-1 ábra – A kép a szerelési lehetőségeket mutatja be

A szerelési csomópontok száma nem állandó, így az összeállítási pályák alakja is változhat. Minden ilyen pálya két szakaszra bontható: a kék szakasz a munkadarab átvitelét (transfer), míg a piros szakasz a dokkolást (docking) mutatja. Míg a dokkoló mozgás mindig egyenes vonalú, az átvitel szakasz alakja előre nem ismert. Ha a robotkar képes a munkadarabot megbízhatóan eljuttatni a megfelelő szerelési csomóponthoz, akkor onnan már merőleges mozgással pontosan csatlakoztatható az alaplaphoz. Fontos megjegyezni, hogy a szerelési pontok képi jellemzői kalibráció nélkül nem nyerhetők ki, mivel ezek nem rendelkeznek egyértelmű vizuális azonosítóval a térben.

2.1.3 Vizuális szervo vezérlés perspektíva transzformáción alapuló módszere

2.1.3.1 Módszertan

Ebben a kutatásban egy **perspektív transzformáción alapuló vizuális szervo vezérlési módszert** mutatunk be, amelynek célja az **IBVS (Image-Based Visual Servoing)** térbeli korlátozásainak leküzdése.

A módszer három lépésből áll, amelyek az alábbiak szerint részletezhetők:

1. Egy **virtuális képsíkot** ($\tilde{y}$) hozunk létre, majd két **homográfia mátrixot** definiálunk: H^a és H^b
2. Tegyük fel, hogy p^{α_i} és p^{β_i} olyan képi pontok, amelyekhez a térbeli P^{α_i} és P^{β_i} pontok vetületei tartoznak. Ekkor a H^a mátrix segítségével f^{α_i} pontot leképezzük a virtuális képsíkra $\tilde{y}$, amiből egy új jellemzőpont ($\tilde{f}^{\alpha_i}$) jön létre. Hasonlóan, H^b alkalmazásával f^{β_i} -ből létrejön $\tilde{f}^{\beta_i}$. Amikor $\tilde{f}^{\alpha_i} = \tilde{f}^{\beta_i}$, akkor azt tekintjük, hogy P^{α_i} csak a Z tengely mentén (mélységi irányban) tér el P^{β_i} -től. Ha F^{α_i} a munkadarabon található jellemzőpontok halmaza, és P^{β_i} az alaplapon található megfelelő pontokat jelöli, akkor amikor $\tilde{f}^{\alpha_i} = \tilde{f}^{\beta_i}$, a munkadarab elérte az illesztési (összeszerelési) pozíciót.
3. Tegyük fel, hogy a munkadarab a robotkar végén helyezkedik el. Ezt követően meghatározzuk a vég-effektor (a robotkar végpontja) aktuális térbeli helyzetét és orientációját, majd a robotkart lineáris pályán mozgatjuk ezzel az orientációval, hogy a munkadarabot pontos illesztéssel dokkoljuk az alaplaphoz.

A projekt szempontjából ez a technológia közvetlenül alkalmazható a robotkar szerelési műveleteinél: a kamerarendszer azonosítja a falon lévő szerelési pontokat és a megfogóban tartott alkatrészeket, majd a perspektív transzformáció segítségével kiszámítja a pontos illesztési irányt és pozíciót. A robot ezután automatikusan korrigálja mozgását, és biztonságosan végrehajtja az illesztést vagy csatlakoztatást.

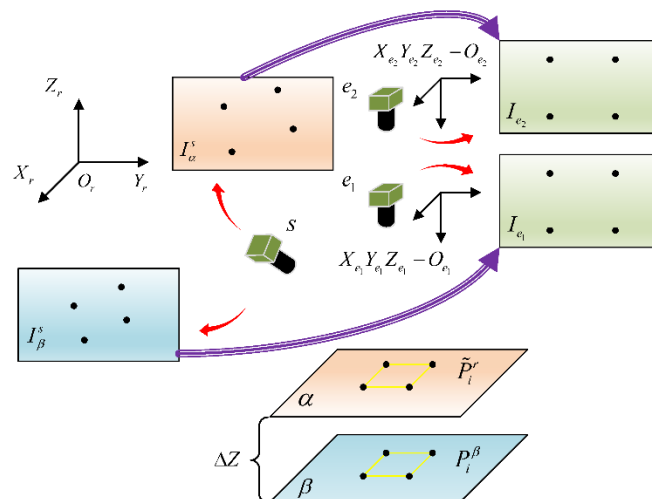
2.1.3.2 Megvalósíthatósági elemzés

A perspektív transzformáción alapuló vizuális szervo vezérlési módszer megvalósíthatóságát a szerzők matematikai modell segítségével igazolták. A modell a kamerák, a világkoordináta-rendszer és a munkadarab közötti geometriai kapcsolatokat homográfia- és transzformációs mátrixokkal írja le. Az elemzés során kimutatták, hogy a különböző nézőpontokból rögzített

képi jellemzőpontok megfelelő transzformációval közös virtuális képsíkra vetíthetők, amelyen az objektumok relatív helyzete egyértelműen meghatározható.

A levezetés bizonyítja, hogy ha a transzformációs mátrixok ismertté válnak, akkor a munkadarab pozíciója és orientációja pontosan rekonstruálható, és a robotkar képes a munkadarabot az alaplap fölé, illetve az illesztési pozícióba mozgatni. Ez azt jelenti, hogy a perspektív transzformáción alapuló vizuális szervo vezérlés matematikailag konzisztens, és valós robotikai alkalmazásban is megvalósítható, különösen olyan környezetben, ahol a precíz térbeli illesztés kulcsfontosságú.

A módszer megbízhatóságát tovább erősíti, hogy a modell több kamerát vesz figyelembe, amelyek együttesen biztosítják a térbeli információk stabil leképezését. Ezáltal a rendszer robusztusabb a zajjal, perspektívtorzulással és a kamerák elhelyezéséből adódó hibákkal szemben.



2-2 ábra - A kamera pozíciója (helyzete) és a látómező közötti kapcsolat.

2.1.3.3 Transzformációs mátrix meghatározása

A perspektív transzformáción alapuló vizuális szervo vezérlési rendszer egyik kulcseleme a transzformációs mátrix pontos meghatározása, amely a kamera koordinátarendszere és a valós térbeli pontok közötti kapcsolatot írja le. Mivel a mátrix a kamera belső és külső paraméterein kívül több skálázási tényezőt is tartalmaz, közvetlen számítása bonyolult. A kutatás a Direct Linear Transformation (DLT) módszer alkalmazását javasolja, amely ismert geometriai viszonyokkal rendelkező kalibrációs pontok (például négyzetes minták sarkai) segítségével becsüli meg a szükséges transzformációs mátrixokat. Ez a megközelítés egyszerűsíti a rendszer kalibrációját, és lehetővé teszi a kamera és a munkadarab közötti pontos geometriai kapcsolat felépítését.

2.1.3.4 Dokkolási pályatervezés módszerei

A dokkolási (illesztési) pályatervezés során két fő megoldás került elemzésre. Az első, hagyományos módszer az IBVS-vezérlő alkalmazásán alapul, amely az összeszerelési csomópont elérése után egység mátrixokat használ, és így biztosítja a pozicionálást. A második,

attitűdkivonásos megközelítés a vég-effektor térbeli orientációjának meghatározásával dolgozik, és a robotkart ennek megfelelően lineáris pályán vezeti a célpozíció felé. Bár az utóbbi módszer kevésbé robusztus hibák esetén, előnye, hogy a robot mozgása mindig egyenes vonalú és kiszámítható marad.

A kutatás végül az attitűdkivonásos módszert részesítette előnyben, mivel ez nagyobb pontosságot biztosít a szerelési műveletek során, és jól illeszthető olyan félautonóm robotrendszerekhez, amelyeknél a precíz illesztés és az egyenes pályamozgás kiemelt fontosságú. A jövőbeli fejlesztések célja a módszer stabilitásának és hibakezelő képességének továbbfejlesztése.

2.1.4 Vizuális szervó vezérlő tervezése ADRC alapján

2.1.4.1 Képi jellemzők kiválasztása

A vizuális szervó-rendszerek hatékony működésének kulcsa a megfelelő képjellemzők kiválasztása. Az IBVS rendszerekben gyakran egyszerű jellemzőket, például pontokat, vonalakat vagy területeket alkalmaznak, amelyek könnyen számíthatók, de önmagukban korlátokkal rendelkeznek: a pontjellemzők nehezen kezelik a dekoppolást, míg a lineáris jellemzők érzéketlenek bizonyos elmozdulásokra.

A több egyszerű jellemző kombinálása összetett képjellemzővé javítja a rendszer teljesítményét, mivel egyesíti a különböző előnyöket és csökkenti a zajok hatását. Például a kép-momentum a tárgy helyzetét stabilan adja meg, a területinformáció segíti a mélység szerinti pozíció szabályozását, míg a lineáris jellemzők jól használhatók az orientáció szabályozására.

Az ilyen összetett képjellemzők alkalmazása különösen előnyös az ADRC alapú vizuális szervó-vezérlésnél, mert javítja a robot mozgásának simaságát és stabilitását, miközben kompenzálja a nem várt zavarokat és zajokat. Összességében a különböző jellemzők kombinációja kulcsfontosságú a robot pontos és megbízható zárt hurkú vezérléséhez.

2.1.5 Konklúzió

A kutatás egy perspektivikus transzformációra alapozott vizuális szervó vezérlési módszert mutat be, amely lehetővé teszi a munkadarab szállítását egy meg nem jelölt térbeli pozícióba egy robotkar segítségével, kalibrálatlan körülmények között. A módszer a két párhuzamos lemezből készült, egyedi tervezésű kalibrációs blokk segítségével előállított transzformációs mátrixokat alkalmazott, amelyek lehetővé tették a célpozíció és a munkadarab virtuális képsíkon történő megjelenítését. Ezt követően egy összetett vizuális jellemzőkön alapuló ADRC (Active Disturbance Rejection Control) vezérlőt építettek a rendszer teljesítményének növelésére, amely sikeresen elérte a kívánt pozíciót a munkadarab számára, 100%-os sikerességi aránnyal és kevesebb mint 1 mm-es pozíciós pontossággal.

A vizsgálatok során a kutatott módszer jelentős előnyöket mutatott a hagyományos vizuális szervo vezérlési megoldásokkal szemben, mivel képes volt hatékonyan kezelni a térbeli korlátozásokat, és minimalizálni a deformációk és ütközések előfordulását. A hagyományos IBVS (Image-Based Visual Servoing) vezérlővel végzett kísérletek során rendszeres ütközéseket tapasztaltak, míg az új megoldás minden egyes kísérletben sikeresen elérte a kívánt pozíciót anélkül, hogy bármilyen mechanikai károsodást okozott volna. A kutatás eredményei arra utalnak, hogy az alkalmazott módszer sikeresen alkalmazható olyan összetett vizuális szervo vezérlési feladatokban, ahol a pontos térbeli pozicionálás kulcsfontosságú.

2.2 Nagy pontosságú robotikai szerelőrendszer háromdimenziós látás segítségével

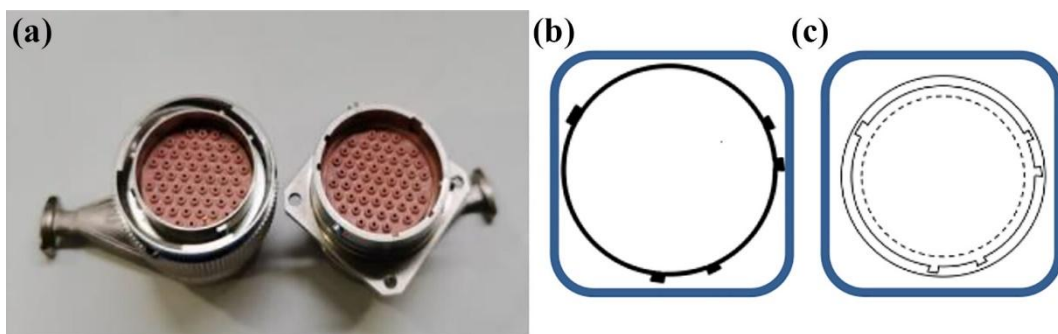
A tanulmány egy olyan nagy pontosságú robotikai szerelőrendszer fejlesztését mutatja be, amely képes két komponens hat szabadságfokú (6 DOF) illesztésére háromdimenziós térben. A rendszer két manipulátorból és egy strukturált fényű kamerából áll, utóbbi az egyik manipulátor végére van szerelve, és a másik komponens helyzetét és orientációját méri. A kutatás célja a precíziós szerelés megvalósítása összetett, szabálytalan alakú alkatrészek esetében, a vizuális érzékelés és a robotvezérlés integrálásával. A szerzők először egy képfeldolgozási módszert dolgoztak ki a komponensek jellemzőinek kinyerésére, amely egy U-NET neurális hálózaton alapul, és kis mennyiségű kézzel címkézett adatot igényel. A képfelismerés segítségével azonosított jellemzők és a komponensek háromdimenziós pontkoordinátái alapján kiszámítható az egyik alkatrész (komponens B) térbeli helyzete és orientációja. A módszer különösen alkalmas szabálytalan, nem egyszerű geometriai formák feldolgozására, mivel az U-NET architektúra hatékonyan képes a komplex képi mintázatok felismerésére. A rendszer vezérlésében a szerzők egy hibrid vizuális szervózási módszert alkalmaznak, amely ötvözi az image-based visual servoing (IBVS) és a position-based visual servoing (PBVS) megközelítéseket. Ez a hibrid megközelítés lehetővé teszi, hogy a rendszer mind a képi információk pontosságát, mind a 3D-s mérések gyors konvergenciáját kihasználja, így a mozgásvezérlés stabilabb és gyorsabb. A korábbi kutatásokkal szemben, amelyek gyakran több kamerát vagy speciális mechanikus pozicionáló rendszereket használtak, a bemutatott megoldás egyetlen strukturált fényű kamerával dolgozik, ami egyszerűbb, mégis pontos 3D-s mérési lehetőséget biztosít.

A cikk fő tudományos hozzájárulásai három pontban foglalhatók össze:

1. Kifejlesztettek egy kétmanipulátoros robotikai szerelőrendszert, amely 6 szabadságfokban képes komponensek illesztésére 3D térben, hibrid vizuális szervózási vezérléssel.
2. Bemutattak egy U-NET alapú képfeldolgozási módszert, amely kevés tanítóadat mellett is hatékonyan képes a szabálytalan alakú komponensek jellemzőinek felismerésére.
3. Kidolgoztak egy új pozíció- és orientációbecslési eljárást, amely a képi jellemzőket és a strukturált fénykamerából származó 3D adatok kombinációját használja.

2.2.1 Összeszerelési feladat

A két összeszerelendő alkatrészt az 2-3 ábra - Összeszerelendő komponensmutatja. Ezek fém csatlakozók, amelyek külső átmérője körülbelül 43 mm, és A illetve B komponensre vannak osztva. Az 1. ábra (a) részén látható, hogy a bal oldalon az A komponens, a jobb oldalon pedig a B komponens helyezkedik el. Ahogy az 1. ábra (b) részén látható, a B komponens belső oldalán öt horonyterület található. A hornyok helyzete és mérete egyenetlenül oszlik el. Ennek megfelelően az 1. ábra (c) részén bemutatott A komponens felső felületén öt kiemelkedő terület található, amelyek a hornyoknak felelnek meg. Az összeszerelés során a B komponens horonyterületeit pontosan kell illeszteni az A komponens kiemelkedő területeihez, figyelembe véve a hat szabadságfokot (DOF), amelyek a 3D-s pozíciót és a három irányú szögeket (forgatásokat) tartalmazzák.



2-3 ábra - Összeszerelendő komponens

2.2.2 Összeszerelő rendszer

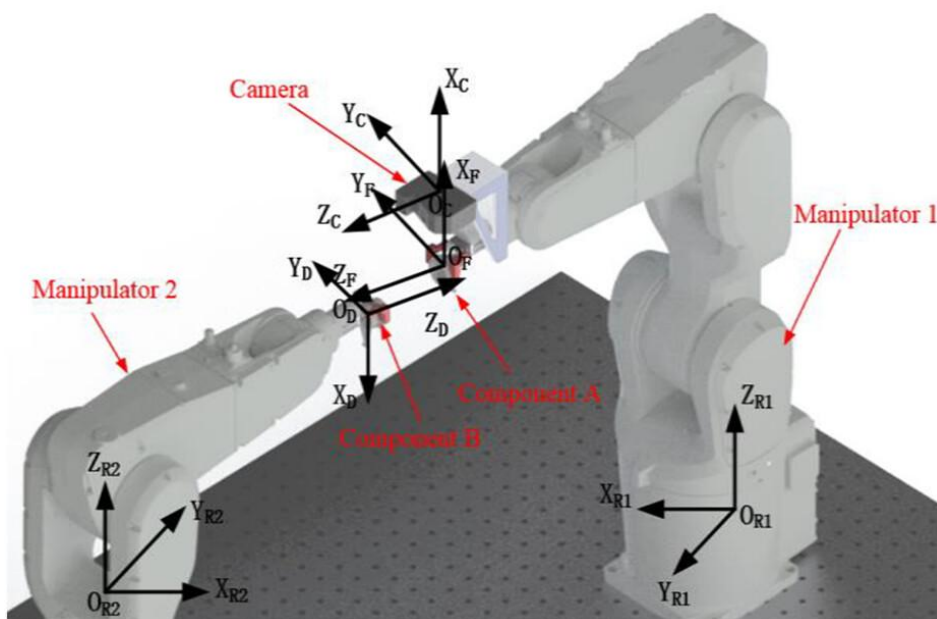
Az automatikus precíziós összeszerelő rendszert a 2-4 ábra – Manipulátorokszemlélteti.

- Az 1. manipulátor egy hét szabadságfokú robot, amely egy befogó eszközzel és az A komponenssel van ellátva. A manipulátor végén strukturált fényű kamera található, amely fixen rögzített.
- A 2. manipulátor egy UR3 típusú univerzális robot, amely egy fogó eszközt és a B komponenszt tartja.

Az 1. manipulátor képes az X, Y és Z tengelyek mentén történő elmozdulásra és elforgatásra, így el tudja végezni az A komponens és a B komponens illesztését. Az 1. és 2. manipulátor pozíciója állítható annak érdekében, hogy a B komponens pozíciója a strukturált fényű kamera látóterében megfelelően legyen inicializálva.

A számítógép irányítja a teljes összeszerelési folyamatot, beleértve:

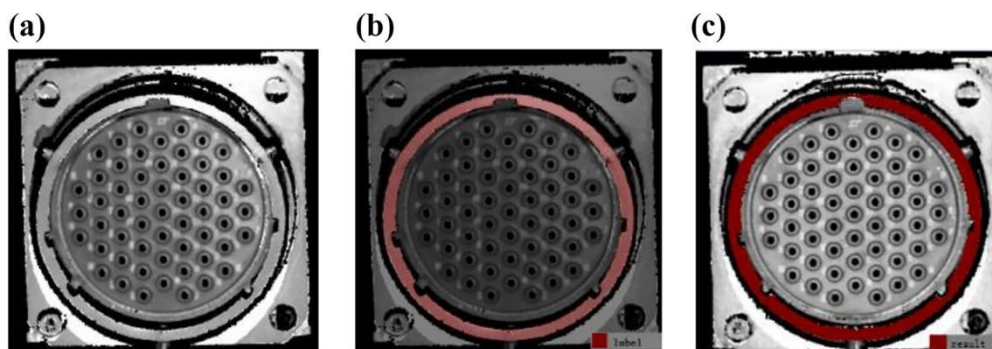
- a kamera által végzett képalkotást,
- a képfeldolgozást,
- a jellemzők kinyerését,
- a pozíció (helyzet és orientáció) becslését,
- valamint az illesztési és behelyezési műveleteket a két komponens között.



2-4 ábra – Manipulátorok

2.2.3 Képi jellemzők kinyerése

A 2-5 ábra a strukturált fényű kamerával rögzített B komponens képét mutatja. Ahhoz, hogy meghatározhassuk a B komponens aktuális helyzetét (pozícióját és orientációját) a kamera koordináta-rendszerében, ki kell nyerni annak jellegzetes képi jellemzőit, például a gyűrű alakú körvonalakat.



2-5 ábra - Strukturált fényű kamerával rögzítve

Amint a 3. ábra (a) részén látható, a B komponens szürkeárnyaltos képében zaj található, ami zavarokat okoz az élkivonás mentén. Ezért, ha az élkivonás (edge detection) és ellipszisillesztés (ellipse fitting) módszerével próbáljuk meghatározni a gyűrű kontúrját, nagy hiba keletkezhet.

Egy másik lehetséges megközelítés a küszöbérték szerinti szegmentálás (threshold segmentation) a gyűrűterület kinyerésére. Azonban a gyűrű területének szürkeárnyalt-eloszlása nem egyenletes, mivel a megvilágítás hatására inhomogén fényeloszlás jön létre. Emiatt nehéz pontosan szegmentálni a gyűrűterületet pusztán küszöbértékes módszerrel.

Ezért a cikkben adatkímkézésen és mélytanuláson alapuló módszert alkalmaznak a pontatlan jellemzőkinyerés problémájának megoldására. Ahogy a 3. ábra (b) részén látható, a B komponens felületén lévő elliptikus gyűrűterületet manuálisan megjelölik:

- a gyűrű külső széle egy ellipszis,
- a belső széle pedig egy ellipszis, amely a hornyok peremét tartalmazza.

E célra egy U-NET hálózatot terveztek, amelynek szerkezeti diagramját a 4. ábra mutatja. A hálózat két fő részből áll:

- egy összehúzó (kontrakciós) útvonalból, amely a szemantikai információk megragadására szolgál,
- valamint egy aszimmetrikus kiterjesztő (expanziós) útvonalból, amely a pontos lokalizálást biztosítja.

Az így kialakított U-NET hálózatot a címkézett adatokkal tanítják be, majd ezt használják a B komponens képéből a gyűrűterület szegmentálására.

2.2.4 Automatikus összeszerelés

Az automatikus összeszerelés három fő részre oszlik:

1. a referenciakép rögzítési szakaszára,
2. a kamera-illesztési szakaszra,
3. valamint az alkatrész-beillesztési szakaszra.

A referenciakép rögzítési szakasz célja, hogy megszerezzük a referenciaképet és a manipulátor elmozdulását az illesztési és beillesztési pozíciók között. Ezt egy manuálisan vezérelt összeszerelési folyamat során hajtják végre. A referenciaképből kinyerik a kívánt képi jellemzőket.

A kamera-illesztési szakaszban a B komponens képi térbeli (image space) és derékszögű (Cartesian space) jellemzőit határozzák meg. Ehhez egy hibrid vizuális szervó vezérlési (hybrid visual servoing) módszert terveztek, amely a precíz illesztést valósítja meg.

Az alkatrész-beillesztési szakaszban az A komponenst a D_1 és D_2 elmozdulások mentén mozgatják, majd az A komponens beillesztésre kerül a B komponensbe.

3. Összegzés

Az irodalomkutatás a vizuális visszacsatoláson alapuló robotvezérlés (visual servoing) alkalmazhatóságát vizsgálja olyan helyzetekben, ahol a robotnak előre nem ismert koordináták alapján kell pontosan pozícionálnia egy szerszámot vagy munkadarabot. Az első vizsgált tanulmány egy „eye-to-hand” kamerarendszerrel működő módszert mutat be, amely perspektív transzformáción és homográfia mátrixokon alapul. A robotkar a kalibráció során meghatározott virtuális képsíkon azonosítja és követi a releváns képi jellemzőket, majd ezek alapján határozza meg a vég-effektor szükséges mozgását és orientációját. A kísérletek azt mutatták, hogy a robot így képes volt a munkadarabot kevesebb mint 1 mm-es eltéréssel a kívánt helyre mozgatni anélkül, hogy előzetes koordináták álltak volna rendelkezésre, ami különösen változó környezetben hasznos.

A második vizsgált cikk áttekintő jelleggel mutatja be a vizuális szervo vezérlés legfontosabb típusait és alkalmazásait a robotikában. Különbséget tesz az image-based és position-based megközelítések között, és kiemeli mindkettő előnyeit, korlátait, valamint a robotdinamika figyelembevételének lehetőségeit. A szerző hangsúlyozza az olyan kihívásokat, mint a jellemzők elvesztése, a konvergencia problémái, a nagy sebességű képfeldolgozás és a robusztus vezérlés iránti igény, valamint bemutatja a modern kutatási irányokat, például az optimalizálást, prediktív vezérlési sémákat és robusztus kontrollt.

A projekttervben ezek a megközelítések ötvözésre kerülnek egy mozgatható, három szabadságfokú kamerakarral, amely dinamikusan követi a szerelési környezetet, növelve a pontosságot és az alkalmazkodóképességet. A perspektív transzformáción alapuló IBVS módszer lehetővé teszi a munkadarab virtuális képsíkra vetítését, majd az összetett képi jellemzők és ADRC vezérlő segítségével történő precíz dokkolást az alaplaphoz. A transzformációs mátrixok Direct Linear Transformation (DLT) módszerrel történő meghatározása biztosítja a kamera és a munkadarab közötti pontos geometriai kapcsolatot, míg a dokkolási pályatervezés lineáris mozgással és orientációs korrekcióval minimalizálja az ütközéseket és növeli a szerelés pontosságát.

Összességében a vizuális szervo vezérlés perspektív transzformáción alapuló alkalmazása lehetővé teszi, hogy a robotok kalibrálatlan és változó környezetben is precízen pozícionáljanak munkadarabokat, miközben kezelik a térbeli korlátokat és a zajból eredő bizonytalanságokat. A kombinált módszer a jövőbeli félautonóm robotrendszerek számára ígéretes, különösen olyan feladatoknál, ahol a pontos térbeli illesztés és a biztonságos mozgás kiemelt fontosságú.

4. Megvalósítás

A projekt célja egy működőképes prototípus létrehozása, amely demonstrálja a vizuális visszacsatoláson alapuló szerelési képességeket, és kijelöli a továbbfejlesztés irányát. A fejlesztés két fő fázisból áll: először egy egyszerűsített, kulcsfunkciókat bemutató „eye-to-hand” rendszer készül, majd ezt egy, az irodalomra jobban támaszkodó, teljesen dinamikus rendszer követi.

1. Fázis: Prototípus megvalósítása egy módosított "Eye-to-Hand" rendszerrel

A kezdeti prototípus célja a precíziós szerelés alapjainak demonstrálása egy jól definiált környezetben. A robotot manuálisan kell a szerelési pont elé pozicionálni, ezután a folyamat teljesen vizuális visszacsatolással zajlik. A rendszer egy fixen elhelyezett „eye-to-hand” kamerát használ, amely a perspektív transzformáció elveivel igazítja a robotkaron lévő szerelést a célpont X és Y irányú pozíciójához. Ha ez megvan, csak a Z tengely menti eltérés marad.

A mélység meghatározásához a kamera ideiglenesen felülnézeti helyzetbe mozog, ahonnan pontosan meghatározható a szükséges Z irányú korrekció. Az illesztés után a kamera visszatér eredeti pozíciójába, így zavartalanul felügyelheti a végső szerelési lépéseket (pl. csavarozást). Ez a módszer praktikus, lépcsőzetes megoldást ad a 3D pozicionálásra.

2. Fázis: Továbbfejlesztés egy dinamikus, háromkaros rendszer irányába

A sikeres prototípus után a következő cél egy teljesen autonóm, rugalmas rendszer kialakítása. Ebben a fázisban valósulna meg a Pomares által leírt fejlettebb IBVS megközelítés: a kamera nem előre meghatározott pályán mozogná, hanem egy külön robotkarra kerülne, amely mindig az adott feladathoz igazodva választja a legjobb nézőpontot, elkerülve a takarásokat és növelve a pontosságot.

A háromkaros felépítés – két szerelőkar és egy aktív kamerakar – már szükségtelenné tenné a robot manuális előpozicionálását. A rendszer digitális tervrajz alapján önállóan navigálna a munkaterületre, felmérné a környezetet, azonosítaná a célpontot, és végrehajtaná a teljes szerelési folyamatot a durva pozicionálástól a finom illesztésig. Ez a megoldás a projekt végső célját képviseli: egy autonóm, ipari környezetben is alkalmazható szerelőrobotot.

5. Rendszerterv

5.1 Rendszer áttekintése

5.1.1 A feladat definíciója és motiváció

A rendszer célja egy robotkar automatikus, vizuális visszacsatoláson alapuló vezérlése, amelynek feladata egy fali csatlakozóaljzatba egy csatlakozódugaszt pontosan beilleszteni. A robot nem rendelkezik előre programozott koordinátákkal a célpont helyzetéről – a pozicionálás kizárólag a kamera által közvetített képi információ alapján, valós időben történik.

Az ipari automatizálásban az egyik leggyakoribb probléma, hogy a szerelési feladatokat végző robotok merev, koordinátaalapú programozással működnek. Ez azt jelenti, hogy a robot pontos pozíciója, a célpont pontos elhelyezkedése, és az összes releváns méret előre ismert és rögzített kell legyen. A valóságban azonban számos tényező befolyásolja a precíziót: hőmérsékletváltozás okozta anyagátulás, kopás miatti mechanikai eltolódások, gyártási tűrések, valamint az épületek természetes romlása. Ezek együttesen akár néhány milliméteres eltérést okozhatnak, ami egy szoros illesztési feladatnál – mint például csatlakozó behelyezése – elegendő a meghibásodáshoz.

A megoldás, amelyet ez a rendszerterv ismertet, az úgynevezett Image-Based Visual Servoing (IBVS) módszer, amelyet Cao (2022) perspektív transzformációval egészített ki térbeli korlátok kezelése érdekében [1]. Az IBVS lényege, hogy a robot vezérlőrendszere a kamera által látott képi jellemzők (pontok, kontúrok, területek) valós idejű értéke alapján generálja a mozgásparancsokat. Így a robot folyamatosan "lát", és minden pillanatban korrigálja saját helyzetét – ahogyan egy emberi kéz is vizuálisan igazodik csatlakozók behelyezésekor.

Az irodalomkutatás során feltárt eredmények azt mutatják, hogy az IBVS módszer 1 mm alatti pozicionálási pontossággal és 100%-os sikerességi aránnyal képes működni kontrollált valós környezetben is [1]. A Yan és munkatársai által leírt, háromdimenziós gépi látáson alapuló megközelítés szintén alátámasztja, hogy a vizuális visszacsatolás szükséges feltétele a sub-milliméteres pontosságnak ipari összeszerelésnél [3].

5.1.2 Rendszerhatárok

A rendszer részét képezi:

- Egy robotkar és a hozzá tartozó vezérlőrendszer
- Egy fix elhelyezésű kamera (eye-to-hand konfiguráció)
- A teljes vizuális feldolgozási pipeline (képtől hibavektorig)
- Az IBVS és ADRC vezérlőalgoritmusa
- ROS2 alapú szoftver architektúra
- Gazebo szimulációs környezet

A rendszer NEM tartalmazza:

- Autonóm navigációt (a robot platformja manuálisan kerül a fal elé)
- Szerszámcserét (a csatlakozódugasz rögzített az end-effectoron)
- Digitális tervrajz feldolgozást
- Több robotkar egyidejű kezelését

Ez a scope-meghatározás tudatos mérnöki döntés: a projekt keretein belül a hangsúly a vizuális szervorendszer mag-funkcionalitásának bemutatásán van, nem a teljes ipari rendszer összes kiegészítő funkcióján. Az egyszerűsített scope lehetővé teszi, hogy a kritikus komponensek – képfeldolgozás, IBVS matematika, ADRC zavarelnyomás – kellő mélységben legyenek implementálva és tesztelve.

5.1.3 Architektúra áttekintő diagram

5.1.4 Működési folyamat – lépésről lépésre

A rendszer az alábbi sorrendben hajtja végre az illesztési feladatot:

1. INICIALIZÁCIÓ

- a. A robot egy előre definiált "várakozási" pozícióban áll, a csatlakozódugasz a kar végén rögzítve. A kamera aktív, képfolyam elérhető. Az összes ROS2 node elindult.

2. CÉLPONT AZONOSÍTÁS

- a. A vision_node elemzi a kamera képét, és megkísérli azonosítani a fali csatlakozóaljzatot annak vizuális jellemzői (téglalap alakú keret, lyukak körvonalai) alapján. Ha a célpont nem látható, a rendszer vár.

3. HIBAVEKTOR SZÁMÍTÁS

- a. A rendszer kiszámítja az aktuális képi pozíció és a kívánt (illesztési) pozíció közötti eltérést a virtuális képsíkon. Ez lesz az IBVS vezérlő bemenete.

4. X/Y IGAZÍTÁS

- a. Az IBVS vezérlő mozgatja a kart, amíg a dugasz képi pozíciója egybeesik az aljzat képi pozíciójával a vízszintes és függőleges tengelyeken. Az ADRC zavarelnyomó kompenzálja a rezgéseket és nem modellezett dinamikát.

5. Z IRÁNYÚ KÖZELÍTÉS

- a. Miután az XY hiba a küszöb alá esett (tipikusan 5 pixel), a vezérlő átáll a Z irányú közelítési fázisra: a kar lassan előre mozdul, miközben az XY igazítás finomkorrekciója folytatódik.

6. DOKKOLÁS

- a. Lineáris, egyenes vonalú mozgással az end-effector behelyezi a csatlakozódugaszt az aljzatba. Az erőszensor figyeli a mechanikai ellenállást – ha az meghaladja a biztonsági határt, a rendszer leáll.

7. BEFEJEZÉS

- a. A rendszer érzékeli az illesztés sikerét és a robot visszatér a várakozási pozícióba. Az assembly/status topic-on SUCCESS üzenet kerül közzétételre.

5.2 Hardware specifikáció

5.2.1 Robotkar

Universal Robots UR3e

A UR3e (Universal Robots 3e sorozat) egy 6 szabadságfokú kollaboratív robot (cobot), amelyet széles körben alkalmaznak egyetemi laboratóriumokban és kutatóintézetekben. A kollaboratív kialakítás előnye, hogy beépített erő/nyomaték érzékelőkkel rendelkezik minden ízületben, így közvetlen emberi jelenlétet sem igényel biztonsági kerítés.

Tulajdonság	Érték
Szabadságfokok	6 DOF
Kinyúlás (reach)	500 mm
Terhelhetőség	3 kg
Ismétlési pontosság	$\pm 0,03$ mm
Tömeg	11,2 kg
Kommunikáció	Ethernet (TCP/IP, RTDE)
ROS2 driver	universal_robots_ros2_driver

Az UR3e ismétlési pontossága ($\pm 0,03$ mm) messze meghaladja az IBVS rendszerben elvárható végső illesztési pontosságot (amelyet 1–2 mm-re célunk). Ez biztosan nem a robot mechanikai pontossága lesz a szűk keresztmetszet, hanem a vizuális feldolgozás és a mélységbecslés pontossága. Éppen ezért választjuk az UR3e-t: elegendő pontossággal rendelkezik ahhoz, hogy a vizuális rendszer teljesítménye legyen az értékelhető változó.

A driver az RTDE (Real-Time Data Exchange) protokollon keresztül kommunikál a robot vezérlőjével 125 Hz-es frissítési rátával, ami real-time szabályozáshoz elegendő.

5.2.2 End-effector (megfogó)

A szimulációs fázisban (1. fázis) az end-effector egy 3D nyomtatott merev tartó, amelybe a csatlakozódugasz rögzítve van. Ez a megoldás nem igényel külön vezérlést, és egyszerűsíti a szimulációs modellt.

A valódi hardware fázisban (2. fázis) javasolt a Robotiq 2F-85 párhuzamos fogó, amelynek nyílásszélessége 0–85 mm, fogási ereje 20–235 N, és rendelkezik ROS2 driverrel (robotiq_ros2 csomag).

A merev tartó választásának indoka: az illesztési feladat pontossága elsősorban a vizuális vezérlőrendszerrel függ, nem a fogótól. Egy egyszerű, merev rögzítés csökkenti a rendszer komplexitását és a potenciális hibapontok számát a szimulációs fázisban.

5.2.3 Kamera

Intel RealSense D435i

Tulajdonság	Érték
Típus	RGB-D (szín + mélység)
RGB felbontás	max 1920×1080 @ 30 fps
Mélység felbontás	max 1280×720 @ 30 fps
Látószög (RGB)	69° × 42°
Mélységi tartomány	0,1 – 10 m
Interfész	USB 3.0
ROS2 driver	realsense2_camera csomag

Az Intel RealSense D435i választásának indoka kettős. Egyrészt a beépített mélységi szenzor (strukturált fény + sztereó) közvetlenül méri a Z távolságot, ami a mélységbecslési számítást egyszerűsíti és pontosabbá teszi. Másrészt az ROS2 driver kiváló minőségű, aktívan karbantartott, és széleskörűen dokumentált. Az első fázisban a mélységi csatorna nem feltétlenül szükséges (a Z becsülhető a képjellemzők méretváltozásából), de a D435i-vel való tervezés biztosítja a könnyű bővíthetőséget.

Alternatíva: Logitech C920 (csak RGB, USB 2.0, 1080p @ 30fps), ha RGB-D kamera nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben a Z irányú pozicionáláshoz a képjellemző méretváltozáson alapuló becslést kell alkalmazni (lásd 5.6 fejezet).

Kamera elhelyezése (eye-to-hand konfiguráció):

A kamerát a faltól kb. 0,5–1 m távolságra, oldalirányban kell elhelyezni, úgy, hogy látja mind a fali csatlakozóaljzatot (célpont), mind a robotkar végpontját és az ott tartott dugaszt. A kamera optikai tengelye kb. 45 fokos szögben néz a fal felé, hogy mind az XY síkbeli eltérés, mind a Z irányú közelítés jól megfigyelhető legyen.

5.3 Szoftver architektúra

5.3.1 ROS2 keretrendszer – indoklás és áttekintés

A Robot Operating System 2 (ROS2) nem egy operációs rendszer a szó hagyományos értelmében, hanem egy nyílt forráskódú middleware (köztes szoftver réteg) robotikai alkalmazásokhoz. Fő szerepe az, hogy a rendszer különböző funkcionális egységei (node-ok) egymással kommunikálni tudjanak anélkül, hogy közvetlen kapcsolatot kellene tartaniuk.

Az ROS2 választásának indokai:

1. Modularitás: Minden funkció (kamera, képfeldolgozás, vezérlő, robot) különálló node-ban fut. Ezek egymástól függetlenül fejleszthetők, tesztelhetők és cserélhetők.
2. Szimuláció – valóság átmenet: A szimulációban (Gazebo) és a valódi hardveren ugyanazok a topic-ok léteznek. A vizuális vezérlő node-ok nem tudják (és nem is kell, hogy tudják), hogy szimulált vagy valódi kamerától kapnak képet.
3. Valós idejű kommunikáció: Az ROS2 DDS (Data Distribution Service) protokollt használ, amely determinisztikus, alacsony latenciájú üzenetküldést biztosít. Ez kritikus a valós idejű szabályozásnál.
4. Ökoszisztéma: Meglévő csomagok (robot driverek, MoveIt2, cv_bridge) nem kell nulláról implementálni.

Az ROS2 Humble Hawksbill verzió választásának indoka: ez a verzió Ubuntu 22.04 LTS-sel kompatibilis, és 2027 május 31-ig kap biztonsági frissítéseket (Long Term Support). Ez biztosítja a projekt hosszú távú fenntarthatóságát.

5.3.2 Node-ok részletes leírása

1. camera_node
 - a. Feladata: A fizikai kamera (vagy szimulált Gazebo kamera) képfolyamának fogadása és közzétételre a /camera/image_raw és /camera/camera_info topic-okon. A camera_info tartalmazza a kalibrációs K mátrixot és a torzítási együtthatókat (lásd 4.1 fejezet).
2. vision_node
 - a. Feladata: A nyers képből kinyerni a releváns képi jellemzőket, a homográfia mátrixok segítségével virtuális képsíkra vetíteni azokat, és kiszámítani a hibavektort. A hibavektort közzéteszi a /vision/visual_error topic-on

geometry_msgs/Twist üzenettípusban (linear.x = hiba_x, linear.y = hiba_y, linear.z = hiba_z).

- b. Megjegyzés a Twist üzenettípushoz: Ez az üzenettípus tartalmazhat lineáris és szögsebességet. Ebben a projektben "újrhasználjuk" a hibavektor tárolására, mivel a standard üzenettípus alkalmazása elkerüli az egyedi üzenettípus definiálásának szükségességét – ez egy pragmatikus döntés.

3. controller_node

- a. Feladata: A hibavektor alapján kiszámítani a szükséges robot mozgásparancsot az IBVS + ADRC algoritmus alapján (részletesen lásd 5. és 6. fejezet). Az állapotgép kezeli az XY_IGAZÍTÁS, Z_KÖZELÍTÉS és DOKKOL fázisokat. A kimenetet a /robot/cartesian_velocity topic-on teszi közzé.

4. robot_node

- a. Feladata: A magas szintű Cartesian sebességparancsokat ízületi szintű parancsokra konvertálni (inverz kinematika segítségével, MoveIt2 Servo modul által), és továbbítani a robot drivernek. Fogadja és közzéteszi a robot aktuális ízületi állapotát is.

5.3.3 Adatfolyam és topic-ok

Topic neve	Üzenettípus	Irány
/camera/image_raw	sensor_msgs/Image	cam → vision
/camera/camera_info	sensor_msgs/CameraInfo	cam → vision
/vision/visual_error	geometry_msgs/Twist	vis → ctrl
/vision/target_detected	std_msgs/Bool	vis → ctrl
/vision/debug_image	sensor_msgs/Image	vis → rviz2
/robot/cartesian_velocity	geometry_msgs/Twist	ctrl → robot
/robot/joint_states	sensor_msgs/JointState	robot → ctrl
/assembly/status	std_msgs/String	ctrl → system

5.4 Vision alrendszer

5.4.1 Kamera kalibráció – pinhole modell és K mátrix

A kamera kalibráció célja a kamera belső (intrinsic) paramétereinek meghatározása, amelyek nélkül a képi koordináták nem konvertálhatók pontosan térbeli irányokká, és a homográfia mátrixok sem számíthatók megbízhatóan.

A Pinhole kamera modell az a matematikai absztrakció, amely szerint a kamera egyetlen (végtelen kis) lyukon keresztül vetíti le a 3D-s teret egy 2D-s képsíkra. Ha van egy 3D-s $P = (X, Y, Z)$ pont a kamera koordinátarendszerében (ahol Z az optikai tengely iránya, vagyis "előre"), akkor a képen megjelenő pont koordinátái (u, v) a következő összefüggéssel számíthatók:

$$u = fx * \left(\frac{X-Z}{Z} \right) + cx$$

$$v = fy * \left(\frac{Y-Z}{Z} \right) + cy$$

Ahol:

- fx, fy – fókusztávolság pixelben (x és y irányban)
- cx, cy – a kép főpontjának koordinátái (tipikusan a kép közepe)
- $\frac{x}{Z}$ – a pont vízszintes szögének tangense
- $\frac{y}{Z}$ – a pont függőleges szögének tangense

Mátrix alakban homogén koordinátákat használva (ahol minden vektort egy extra 1-essel egészítünk ki, hogy lineáris algebra eszközeivel kezelhető legyen):

$$s * [u] = [fx \ 0 \ cx] * [X]$$

$$[v] \quad [0 \ fy \ cy] \quad [Y]$$

$$[1] \quad [0 \ 0 \ 1] \quad [Z]$$

Egyszerűbben:

$$s * p = K * P_{normalizalt}$$

ahol:

$s = Z$ (skálázási tényező, egyenlő a mélységgel)

$p = [u, v, 1]$ a képpont homogén koordinátája

$P_{normalizalt} = [X/Z, Y/Z, 1]$

K = kamera mátrix (intrinsic matrix)

A K mátrix tehát:

$$K = [fx \ 0 \ cx]$$

$$[0 \ fy \ cy]$$

$$[0 \ 0 \ 1]$$

Ez a mátrix egyedi minden egyes kamerára. Értékeit a gyártó nem adja meg elégséges pontossággal – ezért kell saját kalibráció. A kalibrációhoz legalább 15-20 képre van szükség egy ismert mintájú (általában sakktáblás) kalibrációs objektumról, különböző szögekből és pozíciókból fényképezve. Az OpenCV `calibrateCamera()` függvénye ezekből a képpont-hármasokból (3D valódi pont – 2D képpont) visszaszámolja az f_x , f_y , c_x , c_y értékeket.

Az ROS2 `camera_calibration` csomag egy grafikus felületet biztosít ehhez a folyamathoz, ahol élő képen hajtható végre a kalibráció.

5.4.2 Torzítási együtthatók

A valódi kameraobjektívek nem ideális pinhole modellek – radiális és tangenciális torzítást okoznak. Radiális torzítás esetén a képpontok a kép közepétől kifelé torzulnak, tangenciális torzítás esetén az optika nem pontosan párhuzamos a szenzorlapkával.

Radiális torzítás modellje (első- és másodrendű tagok):

$$u_{torzitott} = u * (1 + k1 * r^2 + k2 * r^4 + k3 * r^6)$$

$$v_{torzitott} = v * (1 + k1 * r^2 + k2 * r^4 + k3 * r^6)$$

ahol $r^2 = u^2 + v^2$ (a ponttól a főpontig mért távolság négyzete)

Tangenciális torzítás modellje:

$$u_{tangencialis_{torzitas}} = u + (2 * p1 * u * v + p2 * (r^2 + 2 * u^2))$$

$$v_{tangencialis_{torzitas}} = v + (p1 * (r^2 + 2 * v^2) + 2 * p2 * u * v)$$

A kalibrációs folyamat során az OpenCV `calibrateCamera()` eljárása kiszámítja ezeket a torzítási együtthatókat ($k1$, $k2$, $k3$, $p1$, $p2$). Ezt követően a képfeldolgozási pipeline legelső lépéseként az `undistort()` függvény alkalmazásával a geometriai torzulások minden bejövő képkockáról valós időben eltávolíthatók.

5.4.3 Homográfia mátrix meghatározása (DLT módszer)

A homográfia egy 3×3 -as H mátrix, amely egy sík felület két különböző nézőpontból készült képe közötti összefüggést írja le. Ha $p = [u, v, 1]$ egy képi pont, és $p' = [u', v', 1]$ ennek ugyanazon sík egy másik képre vetített megfelelője, akkor:

Homográfia egyenlete

$$s * p' = H * p$$

Részletesen kiírva:

$$\begin{array}{rcl} s * [u'] & = & [h1_1 \ h1_2 \ h1_3] * [u] \\ [v'] & & [h2_1 \ h2_2 \ h2_3] * [v] \\ [1] & & [h3_1 \ h3_2 \ h3_3] * [1] \end{array}$$

Ahol:

- $s = h3_1 * u + h3_2 * v + h3_3$ (skálázási tényező, nem nulla)
- $u' = (h1_1 * u + h1_2 * v + h1_3) / s$
- $v' = (h2_1 * u + h2_2 * v + h2_3) / s$

A H mátrixnak 9 eleme van, de csak 8 fokú szabadsága (skáláig meghatározott), így legalább 4 pontpár (minden pont 2 egyenletet ad) szükséges a meghatározáshoz.

A DLT (Direct Linear Transformation) módszer lineárisan rendezi ezeket az egyenleteket $A * h = 0$ formájúra, ahol h a H mátrix elemeinek 9-dimenziós vektora, és A az adatmátrix. Minden pontpárból 2 sor kerül A-ba:

Az i-edik pontpárból ($pi_kep = [u_i, v_i, 1]$, $pi_cel = [u_i', v_i', 1]$):

Sor 1: $[-u_i, -v_i, -1, 0, 0, 0, u_i' * u_i, u_i' * v_i, u_i']$

Sor 2: $[0, 0, 0, -u_i, -v_i, -1, v_i' * u_i, v_i' * v_i, v_i']$

Mivel $A * h = 0$ egy túlhatározott homogén egyenletrendszer (több egyenlet mint ismeretlen), a legkisebb négyzetek értelmében vett megoldás az A mátrix SVD (Singular Value Decomposition) dekompozíciójából kapható: a megoldás az A mátrix legkisebb szinguláris értékéhez tartozó jobboldali szinguláris vektor.

[SVD-alapú megoldás]

$$A = U * S * V^T$$

$$h = V[-1] \quad (V \text{ mátrix utolsó oszlopa})$$

$$H = h.reshape(3, 3)$$

$$H = H / H[2,2] \quad (\text{normalizálás})$$

Az OpenCV findHomography() függvénye ezt RANSAC (Random Sample Consensus) robusztus becslővel kombinálja, ami kiszűri a hibás pontpárokat (outlierek). A RANSAC véletlenszerűen választ 4 pontpárt, kiszámolja H-t, majd megnézi hány pont egyezik – a legjobb H nyeri. Ez fontos a valódi képeken, ahol zajok és hibás detektálások előfordulnak.

5.4.4 Célpont azonosítása – képfeldolgozási pipeline

A vision pipeline célja, hogy a kamera nyers képéből meghatározza az aljzat és a dugasz képi pozícióját. A pipeline lépései:

1. LÉPÉS - Előfeldolgozás

- a. A szürkeárnyaltos konverzió csökkenti a feldolgozandó adatmennyiséget (3 csatorna $\rightarrow$ 1 csatorna), és az IBVS geometriai számításaihoz csak az intenzitásértékek szükségesek.
- b. A Gaussian szűrés (5×5 kernel, sigma=1,5) eltávolítja a kamerazajt, amelyet az éldetektor zajnak értelmezne és hamis éleket jelezne.
- c. A CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) adaptív kontrasztnövelést hajt végre: a képet kisebb blokkokra osztja (8×8), és minden blokkban külön kiegyenlíti a hisztogramot. A "Contrast Limited" rész megakadályozza a túlzott felerősítést (clipLimit=2.0). Ezt azért választjuk a globális hisztogram-egyenlítés helyett, mert épületek falain a megvilágítás egyenetlen (ablak, lámpa), és a globális módszer ezt eltorzítaná.

2. LÉPÉS - Éldetektálás (Canny algoritmus)

- a. A Canny éldetektáló algoritmus az egyik legmegbízhatóbb éldetektáló módszer. Négy lépése:
 1. Gaussian simítás
 2. gradiens kiszámítás Sobel operátorral
 3. non-maximum suppression (csak lokális maximumok maradnak élnek)
 4. hiszterézises küszöbölés (alsó küszöb = 50, felső küszöb = 150 – hangolható).

3. LÉPÉS - Kontúrkeresés és szűrés

Az élek alapján keressük a zárt kontúrokat. A kontúrokat háromféle szűrőn engedjük át:

- a. Területszűrés: Az aljzat ismert fizikai mérete (~80×80 mm), amely képen belül egy becsülhető területet foglal el. Túl kis területű kontúrok zajok, túl nagyok a fal maga.
- b. Arányeltérés szűrés: Az aljzat közel négyzetes (szélességi/magassági arány 0,5–2,0 között). Hosszú vékony kontúrok (pl. falrepedések) kiesnek.
- c. Konvexitás (solidity) szűrés: solidity = terület / konvex burok területe. Egy "csipkés" kontúr (pl. növény, díszítés) solidity értéke alacsony. Az aljzat sima alakú $\rightarrow$ solidity > 0,7 feltétel kiszűri a nem megfelelőket.

4. LÉPÉS - Sarokpontok kinyerése és rendezése

- a. A detektált aljzat kontúrjából négy sarokpontot nyerünk ki (approxPolyDP), majd ezeket sorba rendezzük (bal-felső, jobb-felső, jobb-alsó, bal-alsó). A rendezés kritikus: a homográfia számításánál a pontpároknak egyezniük kell – az aljzat bal-felső sarkát a dugasz bal-felső sarkával kell párosítani.

A rendezési logika: a bal-felső saroknak a legkisebb $u+v$ összege van (legközelebb a képi origóhoz = bal-felső). A jobb-alsónak a legnagyobb. A másik kettőt az $u-v$ különbség különbözteti meg (jobb-felső: legkisebb különbség, bal-alsó: legnagyobb különbség).

5.4.5 Hibavektor számítás a virtuális képsíkon

A Cao (2022) által javasolt megközelítés [1] lényege egy "virtuális képsík" ($\gamma_{\tilde{}}$) bevezetése, amely párhuzamos a célfelülettel (α fallal). Ez megoldja azt a klasszikus IBVS problémát, amelyet az oldalirányos kameranézőpont okoz: ha a kamera nem egyenesen szemből figyeli a csatlakozót, a direktben számított képi hiba iránya nem egyezik meg pontosan a szükséges mozgás irányával.

A virtuális síkra vetítéshez két homográfia mátrix szükséges:

- H_a : az aljzat képi pontjait vetíti a virtuális síkra $\rightarrow \tilde{f}_{\alpha}$
- H_b : a dugasz képi pontjait vetíti a virtuális síkra $\rightarrow \tilde{f}_{\beta}$

A kalibrációs fázisban (egyszer, a rendszer telepítésekor) manuálisan beillesztjük a dugaszt az aljzatba és lefotózzuk. Ebből:

- H_a az aljzat pontjait önmagára képezi (referenciapozíció rögzítése)
- H_b a dugasz pontjait az aljzat pontjaira képezi (illesztett állapot)

Normál működés közben a dugasz elmozdult, ezért H_b már nem fogja egymásra vetíteni a két objektumot – az eltérés maga a hibavektor:

[Hibavektor egyenlete]

$$e = \tilde{f}_{\alpha} - \tilde{f}_{\beta}$$

Komponensenként:

$$e_x = x_{\text{aljzat_virtualis}} - x_{\text{dugasz_virtualis}}$$

$$e_y = y_{\text{aljzat_virtualis}} - y_{\text{dugasz_virtualis}}$$

Ha $e = 0$, a dugasz pontosan az aljzat előtt van (csak Z irányban különböznek).

5.5 IBVS vezérlő – matematikai levezetés

5.5.1 A visual servoing alap gondolata

Az Image-Based Visual Servoing (IBVS) lényege, hogy a robot mozgásparancsait közvetlenül a képi jellemzők hibájából számítjuk ki, 3D rekonstrukció nélkül. Pomares (2019) [2] összefoglalása szerint ez azért előnyös a pozícióalapú megközelítéssel (PBVS) szemben, mert a képi jellemzők közvetlenül mérhetők és nem terheltek a 3D rekonstrukció hibáival.

Gondoljuk végig analógiával: ha valakit bekötött szemmel kell vezetnünk egy célhoz, koordinátákat mondunk ("menj 30 cm-t jobbra"). Ha nyitott szemmel megy, a saját látása alapján korrigál. Az IBVS a nyitott szemű megoldás – a robot "látja" a hibát és annak csökkentésére mozdul.

5.5.2 Képi jellemzők és a hibavektor

Legyen $s(t)$ az aktuális képi jellemzők vektora (például az aljzat 4 sarokpontjának koordinátái: $s = [u1, v1, u2, v2, u3, v3, u4, v4]$), és s^* a kívánt értékek vektora (az illesztett állapotban látott koordináták).

[Hibavektor definíciója]

$$e(t) = s(t) - s^*$$

A cél: $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$

Az illesztési feltétel tehát: a hibavektor nullává válik, amikor a dugasz pontosan az aljzat előtt van (X és Y igazítás teljesül, Z igazítás külön kezelt).

5.5.3 Az interakciós mátrix (Image Jacobian) levezetése

5.5.4 A vezérlési törvény és exponenciális konvergencia

Célunk, hogy $e(t) \rightarrow 0$ exponenciálisan. Ehhez a következő differenciálegyenlet teljesítése szükséges:

[Kívánt konvergencia feltétel]

$$\dot{e} = -\lambda * e$$

ahol $\lambda > 0$ egy vezérlési erősítés (gain).

Megoldás: $e(t) = e(0) * \exp(-\lambda * t)$

Ez exponenciális csökkenést jelent: a hiba $t=0$ kezdeti értékéről időarányosan csökken, és aszimptotikusan nullához tart.

Mivel $\dot{s} = L * v_c$ és $e = s - s^*$ (ahol s^* konstans, tehát $\dot{e} = \dot{s}$):

[Összefüggés rendezése]

$$\dot{e} = L * v_c = -\lambda * e$$

Ebből a szükséges sebességparancs:

$$v_c = -\lambda * L_{pinv} * e$$

ahol L_{pinv} az L mátrix pszeudo-inverze (Moore-Penrose pszeudo-inverz).

A pszeudo-inverz szükségessége: az L mátrix 8×6 -os ($n=4$ pont esetén), tehát nem négyzetes, és nem invertálható közvetlenül. A Moore-Penrose pszeudo-inverz:

[Pszeudo-inverz formula]

$$L_{pinv} = (L^T * L)^{-1} * L^T$$

Ez numerikusan SVD segítségével stabil módon számítható:

$$L = U * S * V^T$$

$$L_{pinv} = V * S_{pinv} * U^T$$

ahol S_{pinv} a szinguláris értékek reciprokaival alkotott átlós mátrix (nulla szinguláris értékek reciproka is nulla marad).

Ha L teljes rangú (amit 4 pontpárral biztosítunk), akkor $L * L_{pinv} = I$ (egységmátrix), tehát:

$$\begin{aligned} e_{dot} &= L * v_c = L * (-\lambda * L_{pinv} * e) \\ &= -\lambda * (L * L_{pinv}) * e \\ &= -\lambda * I * e \\ &= -\lambda * e \end{aligned}$$

Ez pontosan a kívánt konvergencia feltétel teljesül.

A λ erősítés megválasztása kompromisszum:

- Nagy λ (pl. 1,0): gyors konvergencia, de zajra érzékeny, és a robot nagy sebességgel mozdul – esetleg instabilissá válik.
- Kis λ (pl. 0,1): lassú, stabil konvergencia, de a mozgás teli lehet célpontra jut. Tipikus választás: $\lambda = 0,3 - 0,5$.

5.5.5 Perspektív transzformáció alapú IBVS (Cao 2022)

A hagyományos IBVS problémái, amelyeket Cao (2022) [1] old meg:

1. Látómező-vesztés: nagy kezdeti eltérés esetén a mozgás során a jellemzőpontok kieshetnek a kamera látómezőjéből.

2. Lokális minimumok: az L mátrix az aktuális konfigurációtól függ, és bizonyos konfigurációkban szinguláris lehet.
3. Kameranézőpont okozta torzítás: ha a kamera oldalirányból néz, az aljzat torzítottan látszik (trapézszerű), és a közvetlenül számított hibavektor iránya nem pontosan egyezik a szükséges mozgás irányával.

A Cao-féle megoldás (virtuális képsík) már részletesen leírásra kerültek a 4.5 fejezetben. Az előny konkrétan: a virtuális síkon számított hibavektor monoton csökkentő a mozgás során – nem alakulnak ki lokális minimumok, és a konvergencia garantált (a kalibrált tartományon belül).

5.5.6 Mélységi (Z irányú) vezérlés

A Z irányú hiba mérésére két lehetséges módszer áll rendelkezésre:

- Jellemzőméret-alapú becslés (ha csak RGB kamera van):
 - A hasonló háromszögek elvéből következik, hogy egy ismert méretű tárgy látszó képi mérete fordítottan arányos a távolságával:

[Mélységbecslés képlete]

$$Z_becsult = (f * D_valodi) / D_kepen$$

Ahol:

f = fókusztávolság pixelben (a K mátrix f_x eleme)

D_valodi = az aljzat valódi mérete méterben (előre ismert, pl. 0,08 m)

D_kepen = az aljzat látszó átlója pixelben (mért)

Levezetés: a pinhole modell szerint egy D_valodi méretű tárgy Z mélységben

$$d = f * D_valodi / Z \text{ pixelen látszik. Ebből } Z = f * D_valodi / d.$$

A mélységi hiba:

$$e_z = Z_becsult - Z_kivant$$

ahol Z_{kiv} a kalibrált dokkolási mélység (kb. 5–10 mm az aljzat előtt).

- Közvetlen mélységmérés (Intel RealSense D435i esetén):
 - A mélységi szenzor közvetlenül adja Z értékét mm pontossággal. Ez egyszerűsíti a Z irányú vezérlést, de a mérési zaj szűrést igényel (mozgóátlag szűrő vagy Kalman szűrő alkalmazható).

5.6 ADRC vezérlő

5.6.1 Miért ADRC és nem PID?

A hagyományos PID (Proportional-Integral-Derivative) vezérlő az IBVS rendszerekben egyszerű körülmények között megfelelően működik, de három fő problémával küzd:

1. Modelllezési hibák: A robot dinamikája (inercia, súrlódás, rugalmasság) csak közelítőleg ismert. A PID integrális tagja lassan "tanul", de időállandó zavarokra korlátozódik.
2. Változó dinamika: Az IBVS interakciós mátrix L pozíció- és konfigurációfüggő. Amit a PID egy ponton jól vezérel, máshol rosszul teljesíthet.
3. Külső zavarok: Rezgések (pl. épület szellőzője), forgó tárgyak szele, a kábel húzóereje – ezek mind zavarként jelennek meg, és a PID lassú reagálása ezekre.

Az Active Disturbance Rejection Control (ADRC) módszert Han Jingqing fejlesztette ki az 1990-es évek végén. Alapötlete: ahelyett hogy pontosan modelleznénk a rendszert, becsüljük meg és kompenzáljuk a zavarokat valós időben, egy megfigyelő segítségével. A Cao (2022) [1] cikkben ezt sikeresen alkalmazták IBVS rendszerben.

Az ADRC előnye a PID-del szemben: míg a PID csak a hiba időbeli alakjából következtet a szükséges beavatkozásra, az ADRC egy belső modell (Extended State Observer) segítségével aktívan becsüli a zavart és kompenzálja azt. Így lényegesen gyorsabban reagál és robusztusabb.

5.6.2 Rendszermodell és az ESO levezetése

Az ADRC másodrendű rendszert feltételez (ami a legtöbb fizikai rendszerre jó közelítés):

[Rendszeregyenlet]

$$y_{ddot} = f(y, y_{dot}, d, t) + b_0 * u$$

ahol:

y = kimenet (pl. dugasz képi X koordinátája)

u = vezérlőjel (pl. sebességparancs)

b_0 = bemeneti erősítés közelítő értéke (kb. ismert)

$f(\dots)$ = az összes zavar összessége: modellezési hibák, nemlinearitások,
külső erők – ez a "teljes generalizált zavar"

d = külső zavar

Az ADRC trükkje: az $f(\dots)$ függvényt nem modellezzük pontosan, hanem egy "kiterjesztett állapotnak" tekintjük, amelyet az ESO (Extended State Observer) becsül valós időben.

Állapotváltozók bevezetése:

$x_1 = y$ (kimenet)

$x_2 = y_{dot}$ (kimenet sebessége)

$x_3 = f(\dots)$ (teljes zavar – a "kiterjesztett" állapot)

Állapotegyenletek:

$$x_{1_dot} = x_2$$

$$x_{2_dot} = x_3 + b_0 * u$$

$$x_{3_dot} = f_{dot} \approx 0 \quad (\text{feltevés: a zavar lassan változik})$$

Az ESO ezeket az állapotokat becsüli. A Lineáris ESO (LESO) egy Luenberger-megfigyelő erre a rendszerre:

[LESO egyenletei]

$$\dot{z}_1 = z_2 - \beta_1 (z_1 - y)$$

$$\dot{z}_2 = z_3 - \beta_2 (z_1 - y) + b_0 * u$$

$$\dot{z}_3 = -\beta_3 (z_1 - y)$$

ahol:

$(z_1 - y)$ = megfigyelési hiba (becsült kimenet mínusz mért kimenet)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = observer erősítések (hangolási paraméterek)

$z_1 \approx y$ (kimenet becslés)

$z_2 \approx \dot{y}$ (sebesség becslés)

$z_3 \approx f$ (zavar becslés)

A lineáris LESO választásának indoka: az eredeti Han-féle ADRC nemlineáris $f(y)$ függvényt használ, amelynek 5 paramétere van. A lineáris változatnak lényegesen kevesebb paramétere van (egyetlen sávszélességi paraméter), ami a hangolást egyszerűsíti. Gao (2003) kimutatta, hogy a LESO a legtöbb mérnöki alkalmazásban hasonló teljesítményt nyújt, mint a nemlineáris változat.

5.6.3 Observer erősítések meghatározása

Az erősítéseket úgy választjuk, hogy az observer karakterisztikus polinomja $(s + \omega_o)^3$ legyen, ahol ω_o az observer sávszélessége (rad/s):

[Observer erősítések ω_o -ból]

$$\beta_1 = 3 * \omega_o$$

$$\beta_2 = 3 * \omega_o^2$$

$$\beta_3 = \omega_o^3$$

Levezetés: a $(s + \omega_o)^3$ polinom kifejtve:

$$s^3 + 3*\omega_o * s^2 + 3*\omega_o^2 * s + \omega_o^3 = 0$$

Az observer karakterisztikus polinomjának együtthatóit összeolvasva a LESO egyenleteiből, ezek pontosan az s^2 , s és konstans tagokhoz rendelt erősítések:

$$\beta_1 = 3*\omega_o, \beta_2 = 3*\omega_o^2, \beta_3 = \omega_o^3.$$

Az előny: egyetlen paramétert kell hangolni (ω_o), nem hármat.

Általános szabály az ω_o megválasztásához:

$$\omega_o = 3 - 10 * \omega_c$$

ahol ω_c a zárt hurok vezérlési sávszélesség (rad/s).

A zárt hurkú PD vezérlő erősítései ω_c -ből:

[PD erősítések]

$$k_p = \omega_c^2$$

$$k_d = 2 * \omega_c$$

Ezek a kritikusan csillapított másodrendű rendszer feltételéből jönnek:

a zárt hurkú pólus $(s + \omega_c)^2 = s^2 + 2*\omega_c*s + \omega_c^2$, amiből az összehasonlítás $k_p = \omega_c^2$ és $k_d = 2*\omega_c$ értékeket ad.

5.6.4 Zavar kompenzáció és a zárt hurkú rendszer

Miután az ESO becsülte $z_3 \approx f$ (a teljes zavart), a vezérlőjelet kompenzáljuk:

[Vezérlőjel számítás]

$$u_0 = k_p * (r - z_1) + k_d * (\dot{r} - \dot{z}_2) \quad (\text{PD rész, } r \text{ a referencia})$$

$$u = (u_0 - z_3) / b_0 \quad (\text{zavarkompenzáció})$$

Visszahelyettesítve a rendszerbe (ideális esetben $z_3 = f$):

$$\begin{aligned} \ddot{y} &= f + b_0 * u \\ &= f + b_0 * (u_0 - z_3) / b_0 \\ &= f + u_0 - z_3 \\ &\approx u_0 \quad (\text{mivel } z_3 \approx f) \end{aligned}$$

A zavar-kompenzált rendszer tehát egyszerű kettős integrátorként viselkedik:

$$\ddot{y} \approx u_0 = k_p * (r - y) + k_d * (\dot{r} - \dot{y})$$

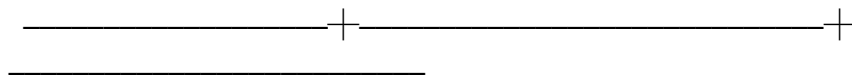
Ezt a PD szabályozó könnyen vezérelni tudja, a zárt hurkú rendszer karakterisztikus polinomja $(s + \omega_c)^2$, az összes gyök a bal félsíkon van, a rendszer globálisan stabil.

Ez az ADRC "varázslata": a zavar kompenzáció után az egyébként bonyolult, nemlineáris, zavarolt rendszerből egy egyszerű, jól kezelhető kettős integrátor lesz – amelyet a PD könnyen vezérelhet.

5.6.5 Paraméterhangolás

A rendszerben három szabadon hangolható ADRC paraméter van:

Paraméter		Érték (kiindulási javaslat)		Hatás
-----------	--	-----------------------------	--	-------



omega_o (observer)	50 rad/s	Gyorsabb → jobb zajkövetés,
		de érzékenyebb kamerazajra
omega_c (vezérlő)	10 rad/s	Gyorsabb → gyorsabb mozgás,
		de esetleg instabilis
b0 (erősítés)	1,0	Hangolni kell a robot
		tényleges dinamikájához

A hangolási folyamat: először szimulációban keressük meg az optimális értékeket (ahol az ütközés következményei elhanyagolhatók), majd a valódi hardveren finomítjuk, omega_c-vel kezdve (kis értékről növelve, amíg instabilitás nem lép fel).

5.7 Szimulációs környezet

5.7.1 Gazebo Fortress – indoklás és áttekintés

5.7.2 Szimulációs world felépítése

5.7.3 Robot URDF modell

5.7.4 ROS2 kontroller konfiguráció

5.8 Megvalósítás

5.8.1 Fejlesztési fázisok

5.8.2 1. fázis – szimulációs implementáció

5.8.3 2. fázis – valódi hardver laborban

5.9 Tesztelési terv

5.9.1 Tesztelési szintek

5.9.2 Mérési metrikák és sikerkritériumok

5.9.3 Biztonsági mechanizmusok

5.10 Kockázatelemzés

5.10.1 Technikai kockázatok

5.10.2 Kezelési stratégiák

5.11 Jövőkép – 2. fázis: Dinamikus, háromkaros rendszer

6. Ábrajegyzék

2-1 ábra – A kép a szerelési lehetőségeket mutatja be	7
2-2 ábra - A kamera pozíciója (helyzete) és a látómező közötti kapcsolat.	9
2-3 ábra - Összeszerelendő komponens	12
2-4 ábra – Manipulátorok	13
2-5 ábra - Struktúrált fényű kamerával rögzítve	13

7. Hivatkozások

- [1] Cao C. Research on a Visual Servoing Control Method Based on Perspective Transformation under Spatial Constraint. *Machines*. 2022; 10(11):1090. <https://doi.org/10.3390/machines10111090>.
- [2] Pomares J. Visual Servoing in Robotics. *Electronics*. 2019; 8(11):1298. <https://doi.org/10.3390/electronics8111298>.
- [3] Yan S, Tao X, Xu D. High-precision robotic assembly system using three-dimensional vision. *International Journal of Advanced Robotic Systems*. 2021;18(3). doi:10.1177/17298814211027029.